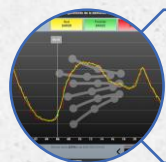


Algunas Responsabilidades en la Operación del SIN

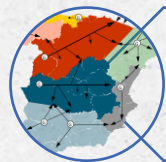
Generadores



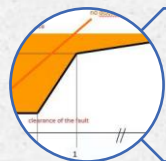
Transitoriamente, las FERNs se excluyen de la obligatoriedad de la prestación del servicio de respuesta primaria para eventos de subfrecuencia.



Respuesta en frecuencia y FFR



Control de tensión e inyección rápida de Q



Soporte ante huecos de tensión



Observabilidad y Controlabilidad

Rangos Operativos

Plantas convencionales

RANGO	CONDICIÓN
$f < 57,5 \text{ Hz}$	Desconexión instantánea
$57,5 \text{ Hz} < f < 58,5 \text{ Hz}$	Operación por al menos 15 segundos
$58,5 \text{ Hz} < f < 62 \text{ Hz}$	Operación continua
$62 \text{ Hz} < f < 63 \text{ Hz}$	Operación por al menos 15 segundos
$63 \text{ Hz} < f$	Desconexión instantánea

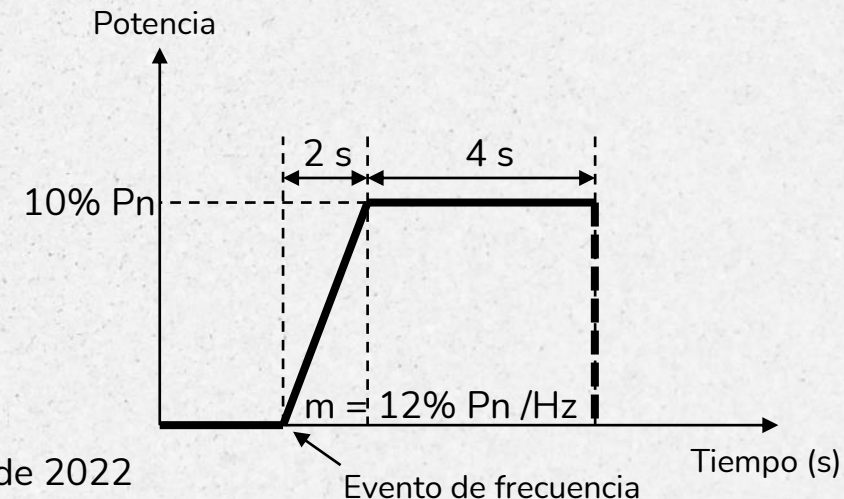
Variables Parametrizables - FERN

VARIABLE	VALOR
Banda muerta	Configurable entre 0 y 120 mHz
Estatismo	Entre el 2 y el 4%
Tiempo de respuesta	2 segundos
Tiempo establecimiento	15 segundos

FERN

RANGO	CONDICIÓN
$f < 57,5 \text{ Hz}$	Desconexión instantánea
$57,5 \text{ Hz} \leq f \leq 63 \text{ Hz}$	Operación continua
$63 \text{ Hz} < f$	Desconexión instantánea

Respuesta rápida de frecuencia



Control continuo de tensión

- Todas las plantas del SIN están obligadas a participar en el control de tensión, por medio de la generación o absorción de potencia reactiva según la curva de capacidad declarada.
- Debe poder controlar la tensión en forma continua en el rango operativo normal del punto de conexión
- FERNC: Debe contar con los siguientes modos de control: **tensión, potencia reactiva y factor de potencia**

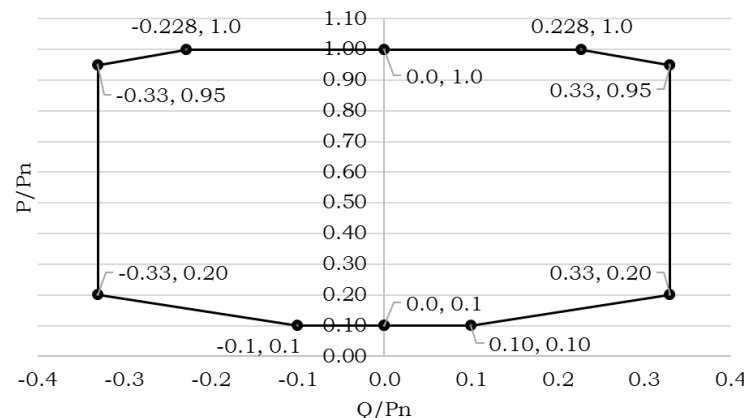
Respuesta en frecuencia y FFR

Control de tensión e inyección rápida de Q

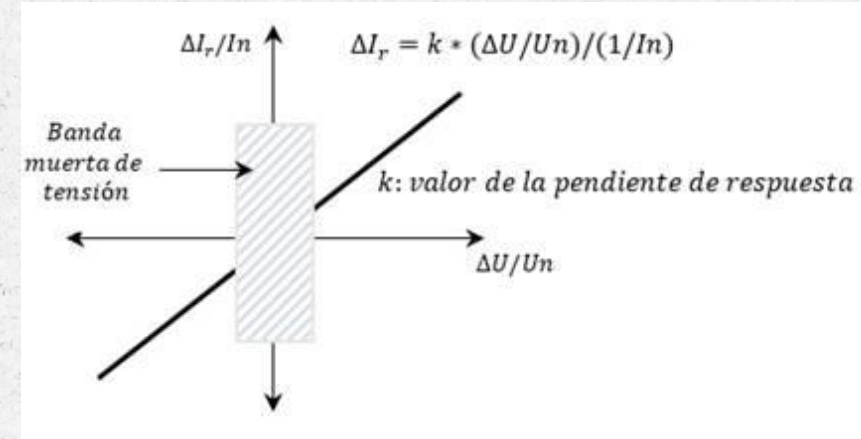
Soporte ante huecos de tensión

Observabilidad y Controlabilidad

Curva de capacidad de plantas eólicas y solares fotovoltaicas

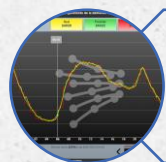


Inyección rápida de corriente reactiva

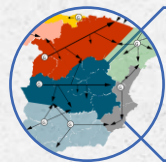


El control rápido de corriente reactiva consiste en un soporte adicional para que el voltaje vuelva a los valores permitidos. Para esto se define una curva que relaciona la variación en tensión con respecto a la cantidad adicional de corriente reactiva que debe ser inyectada a la red.

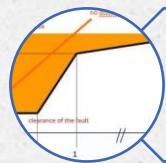
Generadores



Respuesta en
frecuencia y FFR



Control de tensión e
inyección rápida de Q



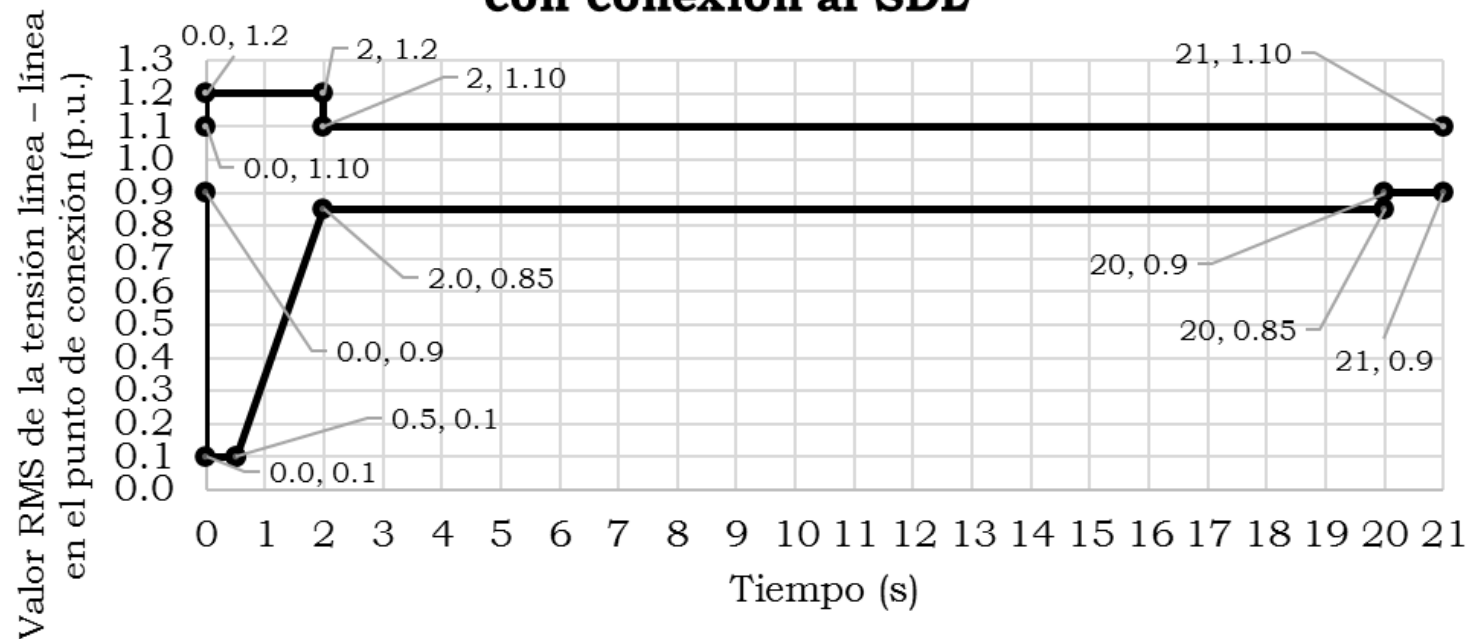
Soporte ante huecos
de tensión



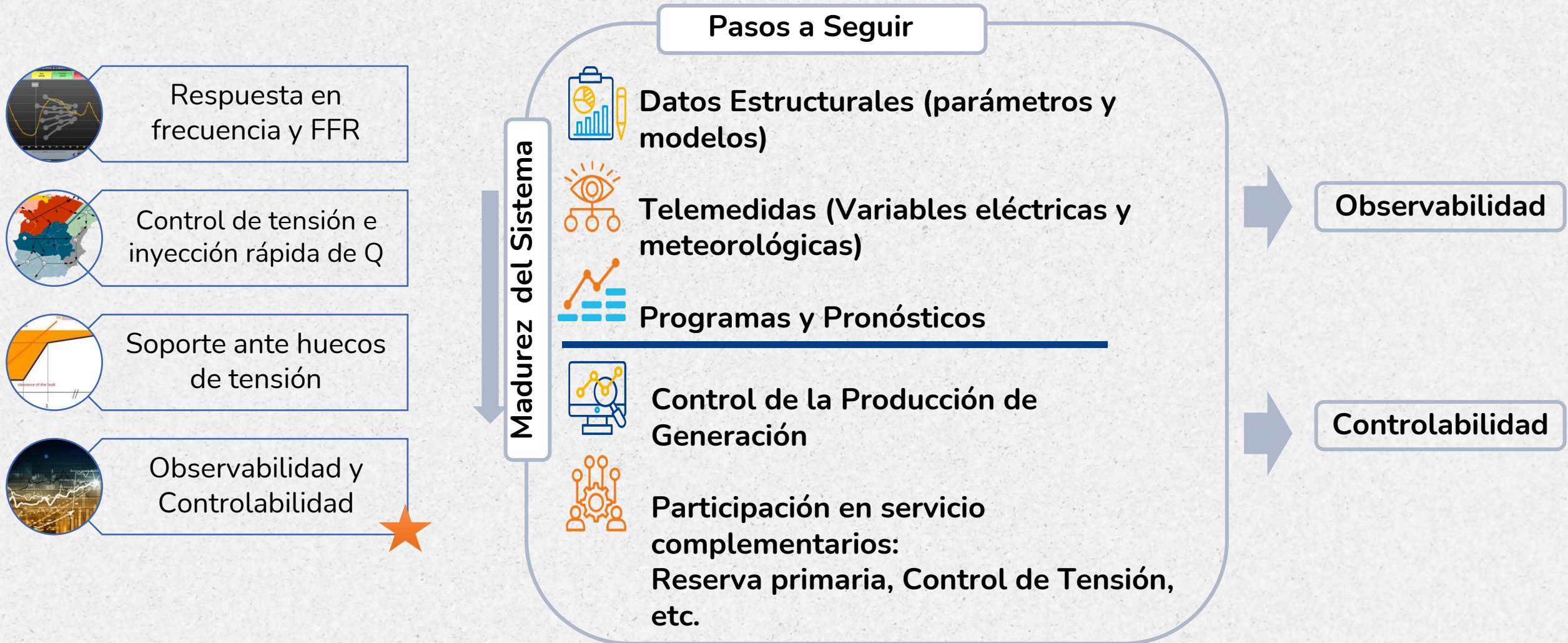
Observabilidad y
Controlabilidad



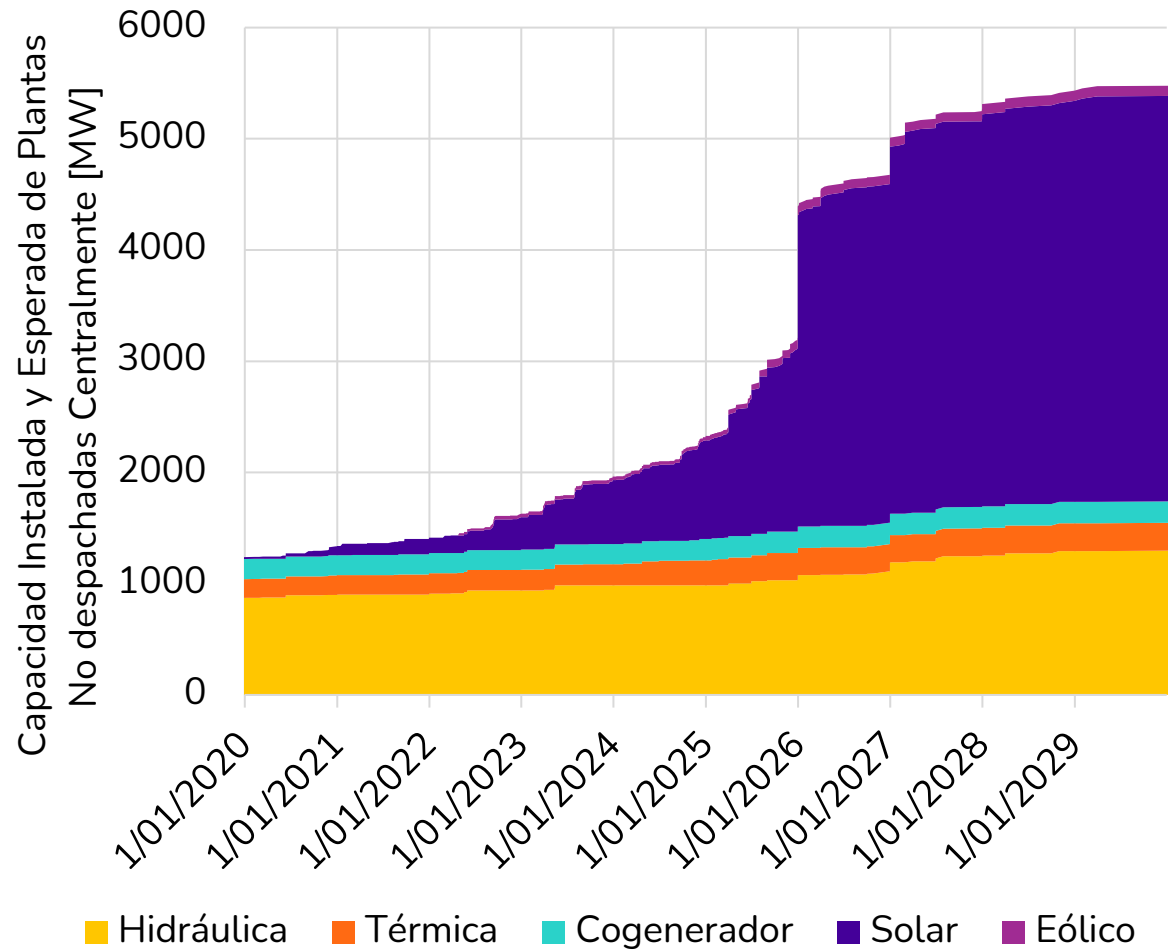
**Característica de LVRT y HVRT para plantas
eólicas y solares fotovoltaicas
con conexión al SDL**



Generadores



Impacto de plantas no despachadas centralmente



A corte de agosto de 2025, se encuentran conectadas al SIN 2500 MW de plantas no despachadas centralmente de las cuales 1651 MW se encuentran en operación y 754 MW en pruebas.

Para 2029, se espera que el volumen de generación en este segmento se incremente a 5471 MW.

Transportadores

**Capacitación
de Promotores**
Segundo semestre 2025

1

Supervisar directamente las variables de operación de sus activos

2

Coordinar con el CND el Control Operativo de sus Activos

3

Coordinar con el CND la programación de mantenimientos preventivos y correctivos de sus activos

4

Coordinar con el CND la ejecución de Racionamientos en el SIN, de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento.

5

Coordinar con el CND el ajuste de las protecciones de sus Activos

Transportadores

Capacitación
de promotores

Segundo semestre 2025

1

Controlar directamente la ejecución de maniobras en los Activos, considerando tiempos máximos de respuesta entre instrucciones del CND y ejecución de la maniobra.

2

Informes estadísticos de su infraestructura eléctrica.

3

Informes operativos periódicos (diarios, mensuales y anuales) de su red.

4

Estudios sobre las fallas y/o emergencias que ocurran en los equipos de su propiedad

5

Estudios de ajuste y coordinación de protecciones de los Activos. Los estudios deberán efectuarse cumpliendo con lo establecido en el Código de Redes y las definiciones que para el efecto establezca el CND

Responsabilidades sobre equipos y secuencia de maniobras

El CND y los demás agentes del SIN son los responsables de coordinar la ejecución de maniobras en los equipos para una operación segura y confiable del SIN.

Los prestadores del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en el STN, los prestadores del Servicio de Conexión al STN, los Operadores de Red y los Generadores, son los responsables por efectuar correctamente el procedimiento (secuencia de pasos) para ejecutar las maniobras de los equipos, así como de tomar las medidas necesarias para asegurar la integridad física de las personas y de los equipos.

Resolución CREG 083 de 1999



20 años
Hechos por Colombia

Responsabilidades en la comunicación



Sobre la supervisión

La información operativa de tiempo real intercambiada entre el CND y los demás agentes del SIN a través de los enlaces de telecomunicaciones, principal y de respaldo, debe cumplir con los criterios de confiabilidad y calidad establecidos en el Anexo CC.6 del Código de Conexión.



Protocolo de comunicaciones

“Cualquier comunicación entre el personal del CND, y los demás agentes del SIN debe contener, en forma explícita:
el nombre de la persona que emite la comunicación
la identificación del equipo al cual se le va a modificar alguna de sus condiciones operativas, la instrucción operativa, la hora en la cual se imparte la instrucción y la hora en la cual se debe ejecutar la misma. La persona que recibe la instrucción repetirá la misma para asegurar a quien la emitió que ella fue entendida claramente. Toda información operativa se emitirá a través de teléfono con grabación permanente y deberá quedar una constancia escrita”

Capacitación de promotores

Segundo semestre 2025



Aplicación

Lo contenido en el marco normativo se debe cumplir de manera precisa y oportuna tanto en estado estable como en restablecimiento, en procura de mantener la operación del SIN con los criterios de seguridad, confiabilidad y economía definido.



20 años
Hechos por Colombia



Capacitación de promotores

Segundo semestre **2025**

Gracias



20 años
Hechos por Colombia